

Թեմա 1

**Տոպոլոգիան առաջին հայացքից. տոպոլոգիական
հատկություններ և տոպոլոգիական ինվարիանտներ,
տոպոլոգիան որպես արքսիոմատիկ տեսություն: Տարբեր
հարթաչափական երկրաչափություններ. պարկերների
հավասարություն, թե՛ համարժեքություն:
Երկրաչափությունները և դրանց հիմքում ընկած
ձևափոխությունների խմբերը, տոպոլոգիան որպես սահմանային
երկրաչափություն:**

Տոպոլոգիան երկրաչափության բաժին է, որն ուսումնասիրում է պարկերների այն հատկությունները, որոնք պահպանվում են պարկերների անընդհատ ձևափոխությունների դեպքում: Այդպիսի հատկությունները կոչվում են պարկերների տոպոլոգիական հատկություններ:

Երբ ասում են, որ X երկրաչափական պարկերը ստացվում է Y երկրաչափական պարկերի անընդհատ ձևափոխությունով, ապա ենթադրվում է, որ

1. հաստատվում է որոշակի h փոխմիարժեք (մեկը մեկին) համապատասխանություն X և Y պարկերների միջև (մասնավորապես սա նշանակում է, որ X և Y պարկերների կետերի քանակությունները պիտի լինեն նույնը);
2. եթե X պարկերի որևէ երկու x_1 և x_2 կետեր բավականաչափ մոտիկ են միմյանց X -ում, ապա h -ի միջոցով նրանց համապատասխանեցված y_1 և y_2 կետերը նույնպես պետք է լինեն բավականաչափ մոտիկ Y -ում և հակառակը:

Տոպոլոգիայում երկրաչափական պարկերները կոչվում են տոպոլոգիական տարածություններ, իսկ 1-2 պայմաններին բավարարող տոպոլոգիական տարածությունները կոչվում են միմյանց տոպոլոգորեն համարժեք կամ հոմեոմորֆ տարածություններ: Այս դեպքում h փոխմիարժեք համապատասխանությունը կոչվում է հոմեոմորֆիզմ X -ի և Y -ի միջև:

Բերենք հոմեոմորֆիզմների, հոմեոմորֆ և ոչ հոմեոմորֆ տարածությունների մի քանի հասարակ օրինակներ:

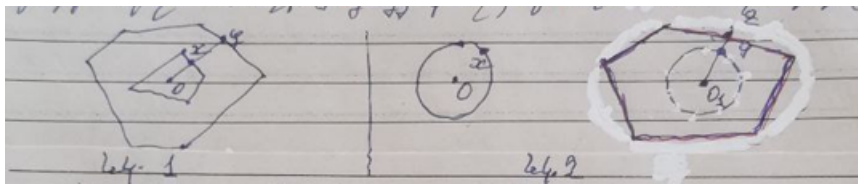
Օրինակ 1: Պարզ է, որ մի կետից կազմված որևէ $\{x\}$ պարկեր չի կարող լինել հոմեոմորֆ որևէ $[a; b]$ հատվածի, քանի որ վերջինս կազմված է անթիվ քանակով կետերից:

Նարց է առաջանում. իսկ հոմեոմորֆ են արդյոք որևէ երկու $[a; b]$ և $[c; d]$ հատվածներ: Մասնավոր դեպքում, երբ օրինակ $[a; b] = [1; 3]$, $[c; d] = [1; 5]$, ունենք $[1; 3] \subset [1; 5]$ ներդրում, որից կարելի է եզրակացնել, որ $[1; 3]$ հատվածում կետերն ավելի քիչ են $[1; 5]$ ինտերվալի կետերից, ուստի դրանք հոմեոմորֆ չեն: Բայց մյուս կողմից

հեշտ է փնտնել, որ $h(x) = \frac{d-c}{b-a}(x-a) + c$ գծային ֆունկցիան փոխմիարժեք և անընդհատ $[a; b]$ հարվածը ձևափոխում է $[c; d]$ հարվածին: Տեքնաբար $[a; b]$ և $[c; d]$ հարվածները հոմեոմորֆ են:

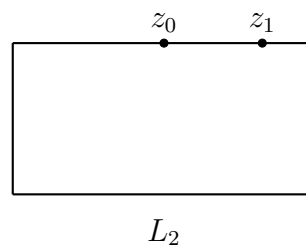
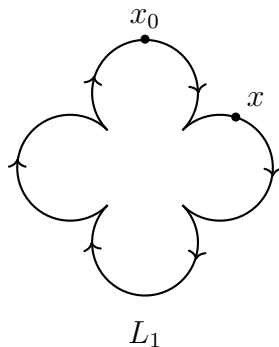
Այս օրինակը ուսանելի է նրանով, որ ցույց է տալիս. բազմության կետերի քանակություն հասկացությունը կարիք ունի հստակեցման:

Օրինակ 2: Ցանկացած երկու ուռուցիկ բազմանկյուն հոմեոմորֆ են միմյանց: Իրոք, նկար 1-ում պարկերված քառանկյուն և վեցանկյուն բազմանկյունների դեպքում O կետից դուրս եկող ճառագայթները որոշում են $x \mapsto y$ և $y \mapsto x$ փոխմիարժեք անընդհատ համապատասխանություններ այդ բազմանկյունների կետերի միջև: Նեշտ է նաև ցույց տալ, որ հոմեոմորֆ են նկար 2-ում պարկերված



շրջանագիծն ու հնգանկյուն բազմանկյունը: Այս դեպքում կարելի է օրինակ հոմեոմորֆիզմ կառուցել երկու քայլով. նախ շրջանագծի x կետին համապատասխանեցնենք օժանդակ շրջանագծի (որն սրացվում է շրջանագծի գուգահեռ տեղափոխումով) y կետը և այնուհետև y կետին համապատասխանեցնենք O_1y ճառագայթի հարմար z կետը բազմանկյան հետ: Արդյունքում ստանում ենք պահանջվող $x \mapsto z$ փոխմիարժեք անընդհատ համապատասխանություն:

Օրինակ 3: Դիտարկենք ստորև նկ. 3-ում պարկերված երկու L_1 և L_2 գծապարկերներ.



Դրանք նույնպես հոմեոմորֆ են: Բայց այս դեպքում հազիվ թե հնարավոր է կառուցել հոմեոմորֆիզմ նախորդ օրինակներում բերված եղանակներով:

Նկարագրենք այսօրինակ գծապարկերների միջև հոմեոմորֆիզմ կառուցելու մի ավելի ընդհանուր մեթոդ: Այդ նպատակով ընտրենք մեկական x_0, y_0 կետեր L_1 -ի, L_2 -ի վրա և շրջապատյալի մեկական ուղղություններ L_1 և L_2 գծերի վրա:

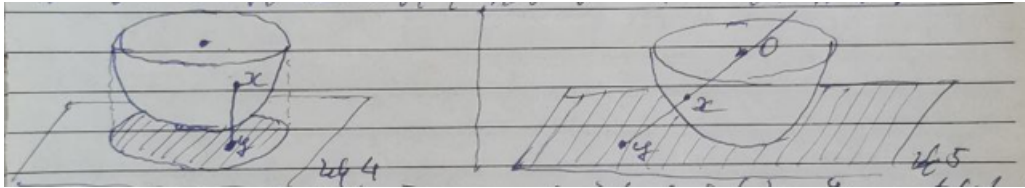
Նշենք որ գիծն, իր վրա ընտրված շրջապատյալի ուղղության հետ միասին կոչվում է **կողմնորոշված գիծ**: Յուրաքանչյուր գիծ կարելի է կողմնորոշել երկու եղանակով՝ ընտրելով երկայնքով շարժվելու երկու ուղղություններից մեկնումները:

Նշանակենք L_1 և L_2 գծերի երկարությունները l' և l'' : Կամայական $x \in L_1$ կետի համար նշանակենք l'_x -ով L_1 գծի այն ամենակարճ «աղեղի» երկարությունը, որով

պետք է շարժվել x_0 կետից L_1 -ի երկայնքով ըստ ընտրված ուղղության, որպեսզի հայրնվենք x կետում: Նույնպիսի՝ l''_y նշանակում կադարենք նաև L_2 գծի կամայական y կետի համար: Այժմ L_1 -ի ամեն մի x կետի համապատասխանեցնենք L_2 գծի այն միակ y կետը, որի դեպքում $l''_y = \frac{l''}{l'} \cdot l'_x$: Ակնհայտ է, որ $x \mapsto y$ համապատասխանությունը որոշում է հոմեոմորֆիզմ L_1 -ի և L_2 -ի միջև:

Բերենք նաև փարաժական պարկերների հոմեոմորֆիզմի օրինակներ:

Օրինակ 4: Նկար 4-ում պարկերված կիսասփերան շոշափում է հարթության մաս կազմող նույն շառավղով շրջանին նրա կենտրոնում: Դրանք հոմեոմորֆ պարկերներ են. կիսասփերայի



յուրաքանչյուր x կետի համապատասխանեցվում է նրա y պրոյեկցիան հարթության վրա և հակառակը՝ շրջանի յուրաքանչյուր y կետի համապատասխանեցվում է կիսասփերայի այն միակ x կետը, որի պրոյեկցիան y -ն է: Այս համապատասխանությունները որոշում են հոմեոմորֆիզմ նշված պարկերների միջև (նշենք, որ երկու պարկերներն էլ դիֆարկվում են կամ իրենց եզրային կետերի հետ միասին, կամ առանց եզրակետերի):

Պարզվում է, որ այդ նույն կիսասփերան (բայց առանց եզրակետերի) հոմեոմորֆ է հարթությանը: Այս դեպքում (տես նկ. 5-ը) կիսասփերայի յուրաքանչյուր x կետի համապատասխանեցնելով Ox ուղղի հաջորդական y կետը հարթության հետ, ստանում ենք պահանջվող հոմեոմորֆիզմը:

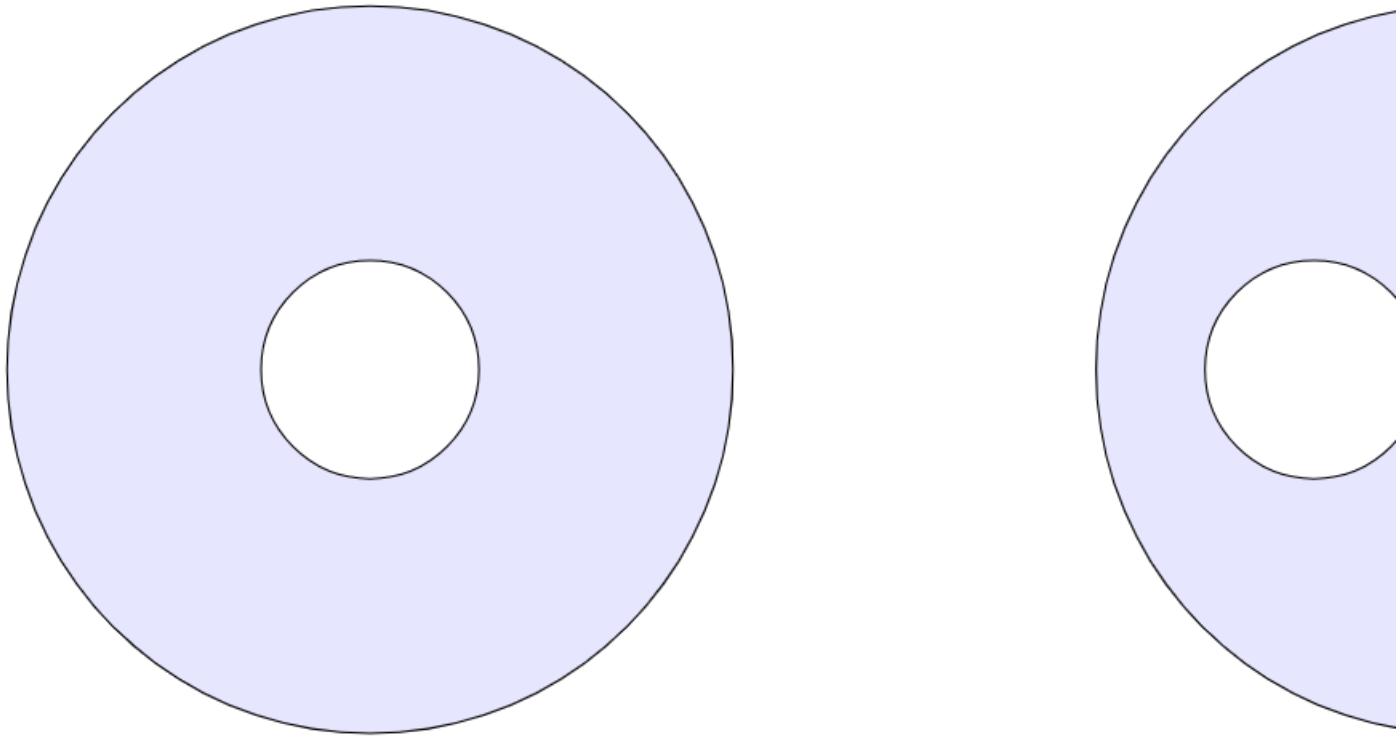
Ավարտելով օրինակների քննարկումը, այժմ լուսաբանենք փոպոլոգիական փոպոլոգիական հարկություն, փոպոլոգիական ինվարիանտ հասկացությունները:

Երկրաչափական պարկերների որևէ հարկություն, կամ պարկերների հետ առնչվող որևէ թվային մեծություն կոչվում է փոպոլոգիական հարկություն կամ փոպոլոգիական ինվարիանտ մեծություն, եթե այն բանից, որ ինչ-որ պարկեր օժտված է այդ հարկությամբ կամ այդ մեծությամբ հետևում է, որ այդ հարկությամբ օժտված են նաև նրան հոմեոմորֆ բոլոր պարկերները:

Վերը քննարկված օրինակները ցույց են տալիս, որ մեզ ծանոթ երկրաչափական հարկությունների և մեծություններից՝ պարկերի ուղղագծություն, պարկերի ուռուցիկություն, պարկերի սահմանափակություն կամ անսահմանափակություն, գծի երկարություն, պարկերի մակերես, և ոչ մեկը փոպոլոգիական հարկություն կամ փոպոլոգիական մեծություն չէ. դրանք չեն պահպանվում պարկերների անընդհատ ձևափոխությունների դեպքում:

Ընթերցողի մոտ կարող է հարց առաջանալ. իսկ կա՞ն արդյոք պարկերների փոպոլոգիական հարկություններ կամ փոպոլոգիական մեծություններ, որո՞նք են և որքա՞ն են դրանք: Այդպիսիք իհարկե կան, և դրանցից որոշների հետ ընթերցողը

կծանդեանա դասընթացում: Այս պահին սահմանափակվենք մի օրինակով. սպորտ նկարում



ցուցադրված են պարկերներ, որոնք ստացվում են շրջանից հեռացնելով մեկ, երկու և երեք շրջանակներ: Դրանցից ոչ մի երկուսը միմյանց հոմեոմորֆ չեն. պարզվում է, որ պարկերի անցքերի քանակությունը փոպոլոգիական (անփոփոխ) մեծություն է: Այս, գրեթե ակնհայտ թվացող պնդումը իհարկե կարիք ունի խիստ ապացուցման:

Անցնենք հաջորդ հարցին. ինչպիսի՞ ներքին կամ արտաքին նմանություններ ունեն փոպոլոգիան և դպրոցական դասընթացից մեզ ծանոթ էվկլիդեսյան երկրաչափությունը:

Ինչպես գիտենք, և՛ հարթաչափությունը, և՛ փարաձաչափությունը կառուցվում են աքսիոմարիկ եղանակով: Էվկլիդեսյան երկրաչափության հիմքում ընկած են կետ, ուղիղ, հարթություն, կետերի միջև հեռավորություն չսահմանվող հասկացությունները: Փոխարենը սահմանվում են նրանց միջև փոխհարաբերություններ աքսիոմների տեսքով: Նիշեցնենք հարթաչափության մի քանի այդպիսի աքսիոմներ:

1. Յուրաքանչյուր ուղղի պարկանում են առնվազն երկու կետեր:
2. Գոյություն ունեն առնվազն երեք կետեր, որոնք չեն գտնվում մի ուղղի վրա:
3. Ցանկացած երկու կետերով անցնում է ուղիղ և այն էլ միայն մեկը:

Աքսիոմներով են ներմուծվում՝ «կետերիկ միջև», ճառագայթ, կիսահարթություն հասկացությունները և այլն:

Այնուհետև սահմանվում են նոր երկրաչափական հասկացություններ, ձևակերպվում և դեդուկտիվ եղանակով ապացուցվում են թեորեմներ, որոնք բացահայտում են այդ հասկացությունների զանազան հատկություններ:

Տոպոլոգիան որպես երկրաչափության բաժին նույնպես կառուցվում է աքսիոմատիկ եղանակով: Տոպոլոգիան հիմնված է բազմությունների տեսության վրա: Այն նույնպես ունի աքսիոմատիկ կառուցվածք, որի հիմքում ընկած է **բազմության** հասկացությունը:

Նշենք, որ բազմություն և բազմության տարր հասկացությունները նախնական, չսահմանվող հասկացություններ են: Բերենք այդ տեսության մի քանի աքսիոմներ:

1. **Ծավալման աքսիոմ.** եթե A և B բազմությունները կազմված են միևնույն տարրերից, ապա նրանքք համընկնում են:

2. **Գումարի աքսիոմ.** բազմությունների ամեն մի A ընդամենի համար գոյություն ունի S բազմություն կազմված այն և միայն այն տարրերից, որոնք պատկանում են A ընդամենի որևէ X բազմությանը:

Մեկնաբանելով բազմությունների ընդամենի հասկացությունը նշենք, որ բազմությունների ընդամենիքը նույնպես բազմություն է, որի տարրերը բազմություններ են:

3. **Ղափարկ բազմության գոյության աքսիոմ.** գոյություն ունի այնպիսի բազմություն (նշանակվում է $\emptyset$), որ նրան ոչ մի x տարր չի պարունակում:

4. **Ընդհանրության աքսիոմ.** ոչ ղափարկ, չհատվող բազմությունների ամեն մի A ընդամենի համար գոյություն ունի B բազմություն, որն ունի ճիշտ մի ընդհանուր տարր A -ին պատկանող ամեն մի X բազմության հետ:

Այս աքսիոմի անհրաժեշտությունը մեկնաբանելու նպատակով նկատենք, որ ընդհանուր դեպքում գոյություն չունի ժամանակի և տարածության մեջ տեղավորվող որևէ իրական գործնական եղանակ, որով հնարավոր լինի կազմավորել աքսիոմում նշված B բազմությունը:

Վերադառնալով տոպոլոգիայի աքսիոմատիկային՝ նշենք, որ նրա հիմքում ընկած է **տոպոլոգիական տարածության** հասկացությունը: Տոպոլոգիական տարածությունը բազմություն է, որի համար, նույնպես աքսիոմներով, սահմանվում է այդ բազմության որոշակի ներքին կառուցվածք: Այդ կառուցվածքը կոչվում է տվյալ բազմության տոպոլոգիա կամ տոպոլոգիա տվյալ բազմության վրա: Այսպիսով տոպոլոգիա տերմինը գործածվում է երկու իմաստով. որպես տվյալ բազմության ներքին կառուցվածք և որպես մաթեմատիկայի բաժին:

Ամփոփելով նշենք, որ Տոպոլոգիայի (որպես բաժին) աքսիոմների լրիվ համակարգը կազմված է բազմությունների տեսության աքսիոմներից և տոպոլոգիայի (որպես բազմության ներքին կառուցվածքի) աքսիոմներից:

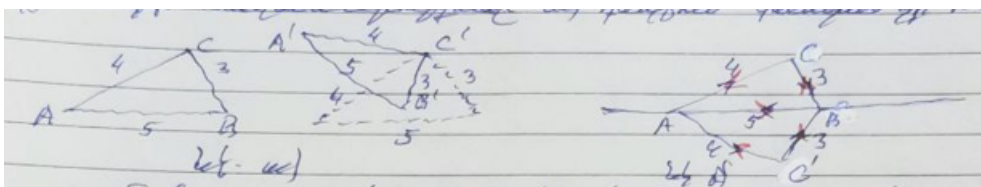
Պատահական չէ, որ բազմությունների տեսության ստեղծման հենց սկզբից նրա հեղինակն ու հետևորդները՝ Գ. Կանտոր, Ֆ. Նաուտորֆ, Մ. Ֆրեշե, Կ. Կուրաֆոլսկի,

Պ. Ալեքսանդրով և այլոք, ձեռնարկեցին բազմության փոպոլոգիական կառուցվածքի մշակումը: Եղան փարբեր մոտեցումներ:

1. Բազմության փոպոլոգիայի հիմքում դրվեց կետի շրջակայք հասկացությունը իր համապատասխան աքսիոմներով: Սկզբում փոպոլոգիական փարածությունները այդպես էլ կոչվում էին՝ **շրջակայքային փարածություններ**:
2. Մյուս դեպքում փոպոլոգիայի հիմքում դրվեցին ենթաբազմության հպման կետ, ենթաբազմության փակում հասկացությունները (Կուրափովսկու աքսիոմաբիկա):
3. Երրորդ դեպքում փոպոլոգիայի հիմքում դրվեց բազմության կետերի միջև հեռավորության հասկացությունը՝ մետրիկական: Այսպիսի փոպոլոգիական փարածությունները կոչվում են մետրական փարածություններ:
4. Բազմության վրա փոպոլոգիա կարելի է սահմանել նաև ներմուծելով բաց (փակ) ենթաբազմություն հասկացությունը (դարձյալ աքսիոմներով)

Կան նաև այլ մոտեցումներ: Յուրաքանչյուր դեպքում, ըստ ճաշակի և նպատակահարմարության, ընտրվել և վերացարկվել է սովորական երկրաչափական պարկերների այս կամ այլ հատկությունը: Ընդ որում, ընդգրկված բոլոր հատկություններն ունեն անմիջական կապ երկրաչափական պարկերների արտապարկերումների անընդհատության հետ: Նկատենք նաև, որ բոլոր մոտեցումները համարժեք են այն իմաստով, որ բերում են միևնույն արդյունքներին իրենց գործադրությունների փիրույթների ընդհանուր մասերում:

Այժմ բացահայտենք էվկլիդեսյան, ինչպես նաև որոշ այլ երկրաչափությունների և փոպոլոգիայի ներքին նմանությունները: Մասնավորապես պարզաբանենք, թե ինչ պեղ է գրավում փոպոլոգիան այդ երկրաչափությունների շարքում: Նարթության էվկլիդեսյան երկրաչափությունում երկու պարկերները (օրինակ եռանկյունները), կոչվում են հավասար, եթե դրանցից մեկը վերադրումով կարելի է համընկեցնել մյուսի հետ: Ընդ որում համարվում է, որ վերադրման ողջ ընթացքում փեղափոխվող պարկերի ցանկացած երկու կետերի միջև հեռավորությունը մնում է անփոփոխ: Ստորև պարկերված ուղղանկյուն եռանկյունների հավասարությունը ա) դեպքում կասկած չի հարուցում:



Նախ կարելի է եռանկյուններից մեկը, օրինակ ABC -ն ինքն իրեն զուգահեռ փեղափոխելով, նրա C գագաթը համընկեցնել $A'B'C'$ եռանկյան C' գագաթի հետ: Այնուհետև, կատարելով պրույտ C' գագաթի շուրջ որոշ անկյունով համընկեցվում են նաև մյուս երկու գագաթները՝ A -ն A' -ի հետ, B -ն B' -ի հետ: Քանի որ այս գործողությունների ընթացքում ABC եռանկյան ցանկացած երկու կետերի միջև հեռավորությունները

չեն փոխվում, արդյունքում եռանկյուն ABC -ն համադրվում է $A'B'C'$ եռանկյան վրա: Մյուս՝ բ) փարբերակում, առանց հարթությունից դուրս գալու այդպիսի վերադրում իրականացնել հնարավոր չէ: Այս դեպքում ունենք երկու հնարավորություն. կա՛մ պարկերված ABC և ABC' եռանկյունները պետք է համարենք ոչ հավասար, կա՛մ էլ կարող ենք համարել հավասար, եթե մեզ թույլ տանք վերադրելիս դուրս գալ հարթությունից դեպի փարածություն, կատարելով պտույտ AB ուղղի շուրջ 180° անկյունով:

Միանգամից ասենք, որ երկու մոտեցումն էլ սկզբունքորեն ընդունելի են, բայց առաջին փարբերակի դեպքում ստացվում են երկու **փարբեր երկրաչափություններ**: Դրանցից առաջինում, երբ ABC և ABC' եռանկյունները համարվում են ոչ հավասար, քերի չունի եռանկյունների հավասարության հայտանիշը ըստ երեք կողմերի: Այնուամենայնիվ նման հայտանիշ կարելի է ձևակերպել նոր տեսքով. համապատասխանաբար հավասար կողմերով և **միափոխակ կողմնորոշված** եռանկյունները միմյանց հավասար են: Նկատենք, որ բ) նկարում պարկերված ABC և ABC' եռանկյուններն ունեն փարբեր կողմնորոշումներ, այսինքն վազանցումները նրանց պարագծերով (պահելը գազաթների համապատասխանությունը) կատարվում են փարբեր ուղղություններով. ABC եռանկյան դեպքում՝ ժամ. սլաքին հակառակ ուղղությամբ, իսկ ABC' եռանկյան դեպքում՝ ժամ. սլաքի ուղղությամբ:

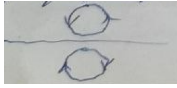
Ամփոփելով վերը շարադրվածը կատարենք երկու դիտողություն:

1. Կախված նրանից, թե ինչպիսի ձևափոխություններ են թույլատրվում պարկերների հավասարություն սահմանելիս, կարող են գոյանալ փարբեր երկրաչափություններ: Նենց նոր տեսանք, որ գոյություն ունի հարթության առնվազն երկու երկրաչափություն՝ կողմնորոշված պարկերների հարթաչափություն և չկողմնորոշված պարկերների հարթաչափություն (սովորական եվկլիդեսյան հարթաչափություն):

2. Եվկլիդեսյան հարթաչափությունում ABC և ABC' եռանկյունների հավասարությունը վերադրումով հիմնավորելու համար սրիպված եղանք դուրս գալ հարթությունից: Մինչդեռ ցանկալի է, որ հարթաչափությունը լինի ինքնաբավ, այսինքն ձևավորվի սեփական փիրություն առանց դիմելու փարածության օգնությանը: Դա կարելի է անել ներմուծելով պարկերների իզոմերիկ ձևափոխություն հասկացությունը:

Դիցուք ունենք X և Y երկու պարկերներ, որոնք կետերի միջև հաստատված է փոխմիարժեք $x \mapsto y$ համապատասխանություն այնպես, որ պահպանվում են կետերի միջև հեռավորությունները. այսինքն կամայական $x_1, x_2 \in X$ կետերի դեպքում, եթե $x_1 \mapsto y_1$, $x_2 \mapsto y_2$, որպեսզի $y_1, y_2 \in Y$, ապա x_1 և x_2 կետերի միջև $\rho(x_1, x_2)$ հեռավորությունը հավասար է y_1 և y_2 կետերի միջև $\rho(y_1, y_2)$ հեռավորությանը: Ամեն մի այդպիսի ձևափոխություն կոչվում է հարթության իզոմերիկ ձևափոխություն:

Իզոմերիկ ձևափոխություններ են հարթության զուգահեռ տեղափոխությունները, կետերի շուրջ պտույտները, ուղիղների նկատմամբ համաչափությունները: Տեղի է նկատվել, որ ի փարբերություն զուգահեռ տեղափոխությունների և պտույտների, ուղղի նկատմամբ համաչափությունը փոխում է պարկերը կողմնորոշումը:



Պարզվում է, որ թվարկված ձևափոխություններով սպառվում են հարթության մեջ բոլոր իզոմետրիկ ձևափոխությունները հեքսյալ իմաստով. հարթության ամեն մի իզոմետրիկ ձևափոխություն կամ զուգահեռ փեղափոխություն է ինչ-որ վեկտորով, կամ պտույտ է ինչ-որ կետի շուրջ ինչ-որ անկյունով, կամ համաչափություն է ինչ-որ ուղղի նկատմամբ և կամ էլ մի քանի այդպիսի ձևափոխությունների համադրությո՛ւն է (այսինքն ձևափոխությունների հաջորդական կիրառման արդյունք է):

Իզոմետրիկ ձևափոխությունները օժտված են հեքսյալ կարևոր հատկություններով:

1. Ցանկացած պարկերի նույնական ձևափոխությունը իզոմետրիկ ձևափոխություն է: Նույնական կոչվում է այն ձևափոխությունը, որը յուրաքանչյուր կետի համապատասխանեցնում է այդ նույն կետը $x \implies x$:
2. Ցանկացած պարկերի (այդ թվում հարթության) ցանկացած քանակով իզոմետրիկ ձևափոխությունների համադրությո՛ւնը իզոմետրիկ ձևափոխություն է:
3. Յուրաքանչյուր իզոմետրիկ h ձևափոխության համար գոյություն ունի նրան հակադարձ h^{-1} ձևափոխություն որը նույնպես իզոմետրիկ ձևափոխություն է (ըստ սահմանման, $x \rightarrow y$ ձևափոխության հակադարձ կոչվում է $y \rightarrow x$ ձևափոխությունը):

Իրոք, $\vec{a}$ վեկտորով զուգահեռ փեղափոխության հակադարձը $-\vec{a}$ վեկտորով զուգահեռ փեղափոխությունն է: O կետի շուրջ ϕ անկյունով պտույտի հակադարձը O կետի շուրջ $-\phi$ անկյունով (այսինքն հակառակ ուղղությամբ բայց նույն մեծությամբ անկյունով) պտույտն է: Որևէ ուղղի նկատմամբ համաչափության հակադարձը այդ նույն համաչափությունն է: Վերջապես, եթե h_1, h_2 -ը իզոմետրիկ ձևափոխություններ են, ապա նախ կապարելով h_1 ձևափոխությունը և ապա h_2 ձևափոխությունը սրանում ենք իզոմետրիկ ձևափոխություն (նշանակվում է $h_1 \circ h_2$), որի հակադարձը $h_1^{-1} \circ h_2^{-1}$ իզոմետրիկ ձևափոխությունն է:

Եթե ինչ-որ պարկերի (մասնավորապես հարթության կամ փարածության) որոշ ձևափոխություններից կազմված G բազմության փարրերը բավարարում են 1-3 պայմաններին, ապա ասում են որ G -ն փվյալ պարկերի ձևափոխությունների խումբ է:

Այսպիսով հարթության բոլոր իզոմետրիկ ձևափոխությունները կազմում են խումբ, որն ընդունված է նշանակել $O(2)$:

Նամենափության համար քննարկենք մյուս՝ հարթության կողմնորոշված պարկերների երկրաչափությունը: Այս երկրաչափության հիմքում ընկած են պարկերների (մասնավորապես հարթության) այդ բոլոր իզոմետրիկ ձևափոխությունները, որոնք պահպանում են դրանց կողմնորոշումը: Դրանք են՝ զուգահեռ փեղափոխությունները, կետերի շուրջ պտույտները և դրանց բոլոր համաչափությունները: Սրանք նույնպես կազմում են ձևափոխությունների խումբ: Այդ խումբը կոչվում է հարթության հատուկ (կամ առաջին

սեռի) իզոմետրիկ ձևափոխությունների խումբ և նշանակվում է $SO(2)$: Այս խումբը կոչվում է $O(2)$ խմբի մաս (ենթախումբ): Նրանում բացակայում են համաչափությունները ուղիղների նկարմամբ: Որպես հեռանալի առաջանում են որոշ փարբերություններ $SO(2)$ և $O(2)$ խմբերի երկրաչափությունների միջոց: I. $SO(2)$ խմբի երկրաչափությունում երկրաչափական պարկերների փեսականին ավելի հարուստ է: Իրոք, այն դեպքում երբ ABC և ABC' եռանկյունները նույնն են (հավասար են) $O(2)$ խմբի երկրաչափությունում, դրանք փարբեր են (հավասար չեն) $SO(2)$ խմբի երկրաչափությունում: Բացի այդ, եթե $O(2)$ խմբի դեպքում անկյունը միարժեքորեն որոշվում է կետով և նրանից դուրս եկող երկու a և b ճառագայթներով, ապա $SO(2)$ խմբի դեպքում մենք ունենք երկու փարբեր անկյուններ՝ a -ից մինչև b ընկած անկյուն և b -ից մինչև a ընկած անկյուն, որոնք որպես պարկերներ նույնը չեն: Փոխելով շեշտադրումը նույն միտքը կարող ենք ձևակերպել նաև այսպես. փվյալ երկրաչափության ձևափոխությունների խումբն ընդլայնելիս առաջանում է նոր երկրաչափություն, բայց երկրաչափական պարկերների ավելի աղքատիկ փեսականիով:

II. Ձևափոխությունների խումբն ընդլայնելիս որոշ չափով քջանում են (նախկինի համեմատ) նաև երկրաչափական հարկությունները: Տվյալ դեպքում խոսքը պարկերի կողմնորոշման մասին է: Պարկերը կողմնորոշելու հնարավորությունը (կամ դրա անհնարությունը) իրականում շատ կարևոր երկրաչափական հարկություններ են (օրինակ մարդիկ թե ներքին թե արտաքին կառուցվածքով ունեն որոշակի աջ կամ ձախ կողմնորոշում): Քանի որ հարթության մեջ ուղղի նկարմամբ, իսկ փարածության մեջ հարթության նկարմամբ համաչափությունները փոխում են պարկերի կողմնորոշումը, ուստի $O(2)$ խմբի երկրաչափությունում այդ դադարում է լինել երկրաչափական հարկություն:

Այժմ կարող ենք սահմանել Էվկլիդեսյան հարթաչափությունում պարկերի հավասարություն, առանց այդ պարկերները հարթությունից դուրս բերելու. երկու X և Y պարկերներ կոչվում են հավասար, եթե գոյություն ունի հարթության իզոմետրիկ ձևափոխություն, որը X պարկերը ձևափոխում է Y պարկերին: Մի փոքր այլ ձևակերպումով դա հնչում է այսպես. X և Y պարկերները հավասար են եթե գոյություն ունի $O(2)$ խմբի h փարբ, որ $h(X) = Y$:

Այս սահմանումից և իզոմետրիկ ձևափոխությունների 1-3 հարկություններից ստացվում են պարկերների հավասարության հետևյալ հարկությունները.

- 1'. ամեն մի պարկերը հավասար է ինքն իրեն
- 2'. Եթե X պարկերը հավասար է Y պարկերին, իսկ Y պարկերը հավասար է Z պարկերին, ապա X -ը հավասար է Z -ին:
- 3'. Եթե X պարկերը հավասար է Y պարկերին, ապա Y -ը հավասար է X -ին:

Այնուհետև, պարկերների որևէ հարկություն (պարկերների հետ առնչվող որևէ թվային մեծություն) կոչվում է երկրաչափական հարկություն (երկրաչափական մեծություն) Էվկլիդեսյան հարթաչափությունում, եթե այն բանից որ այդ հարկությամբ (մեծությամբ)

օժտված է որևէ X պարկեր, հերևում է, որ այդ հարկությանը (մեծությանը) օժտված են X -ին հավասար բոլոր պարկերները:

Այլ կերպ ասած երկրաչափական են այն հարկություններն ու մեծությունները, որոնք կայուն են, չեն փոխվում երբ պարկերը ենթարկվում է իզոմետրիկ ձևափոխությունների: Այսպիսով Էվկլիդեսյան երկրաչափությունում իզոմետրիկ ձևափոխությունները որոշիչ դեր են խաղում: Այս հանգամանքը ի նկարի ունենալով, հաճախ Էվկլիդեսյան երկրաչափությունը անվանում են ձևափոխությունների $O(2)$ խմբի երկրաչափություն: Այս երկրաչափությունում երկրաչափական հարկություններ են պարկերի ուղղագծությունը (ի նկարի ունենք որ պարկերի կետերը շարված են որևէ ուղղի վրա); ուղիղներով կազմած անկյունը, գծերի, հարավածների երկարությունները, պարկերների մակերեսները, անկյան մեծությունը, բազմանկայն կողմերի քանակը և այլն:

Որպեսզի ավելի ակնառու լինի երկրաչափական պարկերների և երկրաչափական հարկություններն ու դիմադրական կապված ձևափոխությունների խմբի փոփոխության հետ, քննարկենք ձևափոխությունների ևս մի խմբի և նրանով որոշված երկրաչափության օրինակ:

Այդ երկրաչափությունը սահմանային տեսքով (առանց այդ մասին հարուկ պարզաբանումների) դիտարկվում է միջնակարգ դպրոցի երկրաչափության դասընթացում, որպես օգտակար մեթոդ սրանալու համար, օրինակ որոշ չափական առընչություններ ուղղանկյուն եռանկյան էջերի, ներքնաձիգի, ներքնաձիգին տարված բարձրության և ներքնաձիգի հարավածների միջը: Դա այսպես կոչված նմանության հարկությունն է:

Այս երկրաչափության հիմքում ընկած է հարթության նմանության ձևափոխությունների խումբը: Տարրության ձևափոխությունը կոչվում է $k > 0$ գործակցով նմանության ձևափոխություն, եթե կամայական x_1, x_2 կետերի և նրանց y_1, y_2 կերպարների դեպքում տեղի ունի $\rho(y_1, y_2) = k \cdot \rho(x_1, x_2)$ հավասարություն: Մասնավոր դեպքում, երբ $k = 1$ ստացվում է $\rho(x_1, x_2) = \rho(y_1, y_2)$ այսինքն հարթության իզոմետրիկ ձևափոխությունները նմանության ձևափոխություններ են: Տարրության ամեն մի O կետի և $k > 0$ թվի համար սահմանվում է մի հարուկ նմանության ձևափոխություն: Այն կոչվում է հարթության հոմոտեթիա O կենտրոնով և k գործակցով, նշանակվում է H_k^O և սահմանվում է որպես $\overrightarrow{Ox'} = R \cdot \overrightarrow{Ox}$ որտեղ x -ը հարթության կամայական կետ է, իսկ x' -ը՝ նրա կերպարը: Տեղությանը ցույց է տրվում որ.

1. ցանկացած H_k^O հոմոտեթիա նմանության ձևափոխություն է k գործակցով;
2. ցանկացած k գործակցով նմանության ձևափոխություն կարող է ներկայացվել որպես որևէ իզոմետրիկ ձևափոխության և որևէ H_k^O հոմոտեթիայի համադրությամբ;
3. ցանկացած երկու k_1 և k_2 գործակիցներով նմանության ձևափոխությունների համադրությամբ նմանության ձևափոխություն է $k_2 k_1$ գործակցով;
4. ցանկացած k գործակցով նմանության ձևափոխության համար գոյություն ունի նրան հակադարձ ձևափոխություն. որը նմանության ձևափոխություն է $\frac{1}{k}$ գործակցով

Վերջապես, քանի որ հարթության նույնական ձևափոխությունը նույնպես ձևափոխություն է ($k = 1$ գործակցով), ուստի հարթության բոլոր նմանության ձևափոխությունները կազմում են ձևափոխությունների խումբ, որը նշանակվում է $H(2)$: Այն իր մեջ ընդգրկում է իզոմետրիկ ձևափոխությունների $O(2)$ խումբը որպես ենթախումբ: Այսպիսով ունենք խմբերի և նրանց ներդրումների այսպիսի շղթա $SO(2) \in O(2) \in H(2)$

Նմանության երկրաչափությունում երկու M և N պարկերներ համարվում են վերադրումով համարեղվող (կամ պարզապես նման), եթե գոյություն ունի նմանության ձևափոխություն որը M -ը ձևափոխում է (արտապարկելու է) N -ին: Այս դեպքում նպատակահարմար է համարեղվող պարկերները համարել հավասար, քանի որ $k \neq 1$ դեպքում նմանության ձևափոխությունը փոխում է պարկերի չափսերը, մեծացնելով կամ փոքրացնելով դրանք k անգամ:

Ուստի նպատակահարմար է համարեղվող պարկերներ համար գործածել համարժեք կամ կոնգուենտ փերմիները, իսկ պարկերի հավասարության փերմինը գործածել այն դեպքում երբ դրանք նույնն են:

Այսպիսով $H(2)$ խմբի երկրաչափությունում երկու պարկերներ միմյանց համարժեք են այն և միայն այն դեպքում երբ նրանք նման պարկերներ են: Այս իմաստով միմյանց համարժեք են բոլոր (a, b) ինտերվալները, բոլոր $[a, b]$ հատվածները, բոլոր կանոնավոր եռանկյունները, բոլոր քառակուսիները, բոլոր շրջանագծերը և այլն:

Ստացվում է այդպես, որ բոլոր, օրինակ շրջանագծերը, միասին վերցրած հանդես են գալիս որպես մի նորազայություն, որպես մի նոր փեսակի երկրաչափական պարկեր $H(2)$ խմբի երկրաչափությունում: Այդ պարկերն ընդունված է անվանել շրջանագծերը համարժեքության դաս: Նույնը փեղի է ունենում բոլոր կանոնավոր եռանկյունների, բոլոր քառակուսիների, և ընդհանրապես՝ բոլոր միմյանց նման պարկերների դեպքում: Սա նման է նրան, երբ մի քանի պետություններ, ելնելով որոշ ընդհանրություններից և շահերից միավորվում են դաշինքների կամ ընդհանուր պետության մեջ,

չձուլվելով միմյանց:

Այն բանից հետո, երբ հստակվեցին հավասար և համարժեք պարկերների հարկությունները (հավասարները նաև համարժեք են, բայց համարժեքները կարող են հավասար չլինել), անդրադառնալով I և II դիփոդություններին, փեսնում ենք որ դրանցում պետք է կատարել ճշգրտումներ:

I': ABC և ABC' եռանկյունները ոչ միայն փարբեր են, այլ նաև համարժեք չեն $SO(2)$ խմբի երկրաչափությունում:

II': Ձևափոխությունների խումբն ընդլայնելիս նախկին երկրաչափական պարկերներն ու երկրաչափական հարկությունները չեն քանում: Դրանք ինչպես կային, այդպես էլ մնում են: Պարզապես գոյանում է նոր երկրաչափություն նոր պարկերներով, որոնք ձևավորվում են հին պարկերներից համարժեքության դասերի փեսքով: Նոր պարկերների երկրաչափական հարկությունները նույնպես ձևավորվում են հինգ պարկերների երկրաչափական հարկություններից: Դրանք այդ հարկություններն

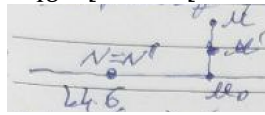
են որոնք չեն փոխվում նաև ավելացվող ձևափոխությունների դեպքում:

Մասնավորապես ձևափոխությունների $H(2)$ խմբի երկրաչափությունում անհմասար է խոսել շրջանագծերի դասի շառավղի մասին, շրջանների դասի մակերեսի մասին, էլիպսների որևէ դասի կիսառանցքների մասին, քանի որ դրանք չեն պահպանվում նմանության բոլոր ձևափոխությունների դեպքում: Բայց կարելի է խոսել նման էլիպսների ցանկացած դասի էքսցենտրիսիտետի մասին, քանի որ միմյանց նման բոլոր էլիպսները ունեն միևնույն էքսցենտրիսիտետ:

Նշենք, որ երկրաչափությունների հաջորդականությունը չի ավարտվում քննարկված երեք երկրաչափություններով: Սովորապար վերլուծական երկրաչափության քիչ թե շատ լիարժեք դասընթացում դիտարկվում է ևս մի երկրաչափություն՝ աֆինական երկրաչափությունը:

Աֆինական երկրաչափության հիմքում ընկած է հարթության աֆինական ձևափոխությունների խումբը, որն իր մեջ որպես ենթախումբ ընդգրկում է նմանության ձևափոխությունների $H(2)$ խումբը: Ձևափոխությունների խմբի ընդլայնումը տեղի է ունենում այսպես կոչված՝ ուղիղների նկարմամբ սեղմումների:

Նարթության սեղմում $k > 0$ գործակցով սևեռված l ուղղի նկարմամբ կոչվում է



այն ձևափոխությունը, որի դեպքում

ա) l ուղղի կետերը մնում են անշարժ, բ) կամայական M կետի M' կերպարը որոշվում է $\overrightarrow{M_0M'} = k \cdot \overrightarrow{M_0M}$ պայմանով, որտեղ M_0 -ն M կետի պրոյեկցիան է l ուղղի վրա (նկ. 6-ում պատկերված է $k = \frac{1}{2}$ դեպքը):

Նարթության աֆինական ձևափոխությունները գոյանում են նմանության ձևափոխություններից, ուղիղների նկարմամբ սեղմումներից և դրանց համադրություններից:

Նշենք, որ աֆինական երկրաչափությունում բոլոր էլիպսները, անկախ նրանց կիսառանցքների երկարություններից, համարժեք են միմյանց և կազմում են մի համարժեքության դաս՝ էլիպսների դաս: Այս նոր երկրաչափական պարկերի համար, հասկանալի պարճառով, իմաստագրվելու է էքսցենտրիսիտետ հասկացությունը:

Ամփոփենք. որքան ավելի է ընդլայնվում ձևափոխությունների խումբը, այնքան ավելի են շարանում միմյանց համարժեք երկրաչափական պարկերները համարժեքության դասերում: Դրա հետ կապված՝ նույնքան դժվարանում է համարժեքության նոր դասերի համար երկրաչափական հարկությունների որոնումը:

Ի վերջո առաջանում է երկու հարց. 1. Գոյություն ունի՞ արդյոք մի վերջին, այսպես կոչված սահմանային երկրաչափություն, որով ավարտվում է երկրաչափությունների այս հաջորդականությունը 2. Պարկերների ո՞ր երկրաչափական հարկություններն են բնորոշ սահմանային երկարության պարկերներին (համարժեքության դասերին):

Արդեն իսկ դիտարկված ձևափոխությունների հարկությունների համեմատումը ցույց է տալիս, որ ձևափոխությունների խումբն ընդլայնելիս 1. ավելացող (նոր) ձևափոխություններն ավելի «լիբերալ են» նախորդներից, այսինքն ավելի թույլ պահանջներ են դնում պարկերների համարժեքության համար:

2. Բոլոր հին և նոր ձևափոխությունները ունեն մի ընդհանուր հարկություն՝

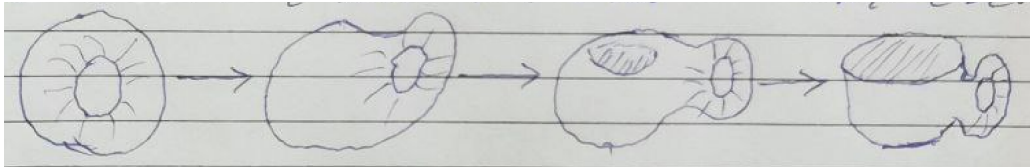
փոխմիարժեք և անընդհատ են

Ուստի բնական կլինի սահմանային երկրաչափական ձևափոխություններից միայն պահանջել, որ նրանք լինեն փոխմիարժեք և անընդհատ:

Այժմ վերադառնալով թեմայի սկզբին պարզ է դառնում, որ սրացվող սահմանային երկրաչափությունը փոպոլոգիա է: Տեսնում ենք նաև, որ 1-3 նկարներում պարկերված գծապարկերները, ինչպես նաև 5 նկարում պարկերները, փոպոլոգորեն համարժեք են. դրանցից ցանկացած երկուսը կարող են սրացվել մեկը մյուսից ենթարկելով անընդհատ ձևափոխությունների:

Երբեմն, պարկերավորության համար ասում են, որ փոպոլոգիայում երկու պարկերները համարժեք են, եթե նրանցից մեկը կարող է սրացվել մյուսից ձգելով, սեղմելով, ծռելով, բայց առանց պոկելու, ջարդելու կամ կտրելու:

Երբեմն, ավելի հեռու են գնում հայտարարելով, որ փոպոլոգի համար (փոպոլոգ անվանում են փոպոլոգիայով զվաղվողներին) նույնն են փոպոլոգորեն համարժեք պարկերները (մասնավորապես նույնն են ստորև պարկերված թխվածքաբլիթն ու սուրճի գավաթը):



Այս նույն տրամաբանությամբ ասում են նաև, որ փոպոլոգիան ռեփինային կամ էլաստիկ երկրաչափություն է:

Վերջին հարց, արդյո՞ք փոպոլոգիայով վերջանում են երկրաչափությունները: Բնավ ոչ. ընդհանուր կամ տեսաբանական փոպոլոգիային հաջորդեց հոմոտոպիական փոպոլոգիան: Այս փոպոլոգիայում հոմեոմորֆիզմների դեր կատարում են այսպես կոչված հոմոտոպիական համարժեքությունները: Ի տարբերություն հոմեոմորֆիզմների, համատոպիական համարժեքությունները որպես արտապարկերումներ կարող են չլինել փոխմիարժեք համապատասխանություններ:

Նշենք, որ կան նաև երկրաչափություններ, որոնք չեն սահմանվում աքսիոմատիկ եղանակով, օրինակ՝ դիֆերենցիալ, ռիմանյան, հանրահաշվական երկրաչափությունները